

Neurovascular Surgery

組長：劉凱傑

學藝：劉柏暉

授課老師：蘇亦昌

114.Sep.10

單元大綱〔製稿：劉凱傑〕

老師遲到 20 分鐘但還能游刃有餘地講完實在很厲害，講到顱內動脈瘤的症狀、診斷、評估、治療、以及加護照顧，較多著墨於三大症狀，有興趣可以多看看

一.神經血管疾病〔製稿：孫曼妮，參考百十共筆〕

1.分類

分類	疾病	治療方針 (見下方敘述)
出血性 (Hemorrhagic)	1.顱內動脈瘤 (Aneurysm)	→B、C
	2.腦動靜脈畸形 (Arteriovenous malformation, AVM)	→B、C、D
	3.動靜脈瘻管 (Arteriovenous fistula, AVF)	→B、C、D
	4.腦海綿狀血管瘤 (Cerebral cavernous malformations)	→C、D
缺血性 (Ischemic)	1.缺血性腦中風 (Ischemic stroke)	→A>B>C
	2.頸動脈狹窄 (Carotid stenosis)	→A>B>C
	3.顱內動脈狹窄 (Intracranial arterial stenosis)	→A>B>C

2. 治療：由神經內科、神經外科、放射科進行跨科合作

A.藥物 (Medication)：如阿斯匹靈 (出血性皆不適用)

B.介入性治療 (Neuro-intervention)：如EVT (導管技術進行血管內治療)

C.顯微手術 (Microsurgery)：彈簧圈栓塞、動脈夾等傳統手術

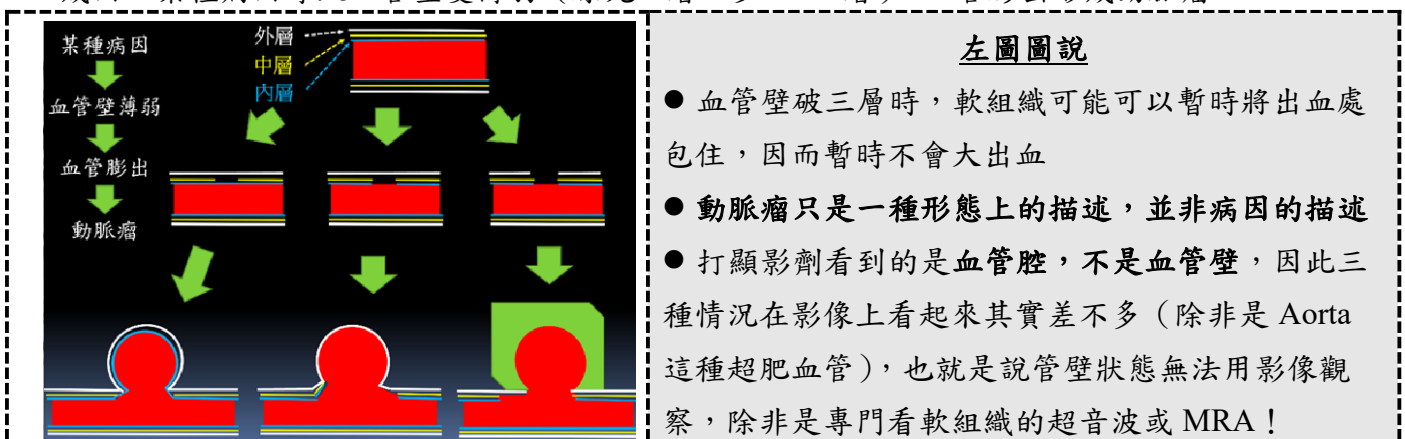
D.放射性手術 (Radiosurgery)：放射性治療血管病灶，如 γ 刀、電腦刀等

※ 由上表得知，通常缺血性才適用且建議盡速藥物治療 (避免血栓、壞死)；出血性一律手術處理

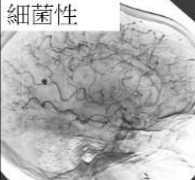
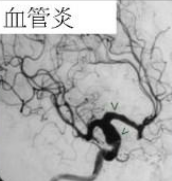
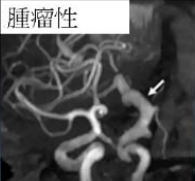
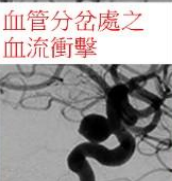
二. 顱內動脈瘤 (Intra-cranial Aneurysm)

1.定義：因某種原因使腦血管之**血管壁變薄弱**之後，所形成之**血管膨出**，稱為**動脈瘤** (Aneurysm)

2.成因：某種病因導致血管壁變薄弱 (原先三層，少 1~3 層)，血管膨出形成動脈瘤



3. 顱內動脈瘤可能成因:

左圖圖說

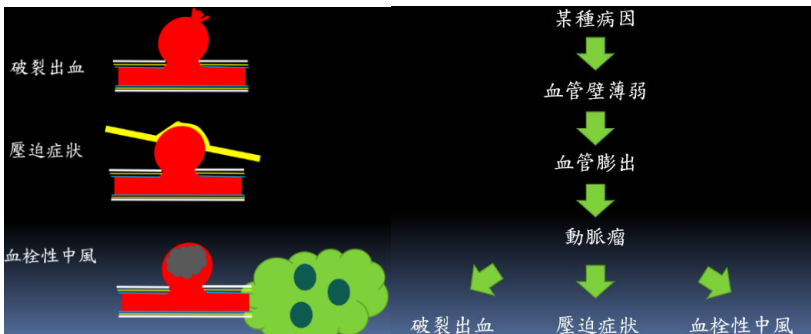
- 血管分叉處之血流衝擊 (最常見)
- 外傷性
- 腫瘤性
- 感染性
- 發炎性
- 血管粥狀硬化

4. 腦部動脈瘤好發位置

- A. 前交通動脈 (Acom, Anterior communicating artery): 前大腦動脈分支出 Acom 處, 30%
- B. 後交通動脈 (Pcom, Posterior communicating artery): 與內頸動脈交界處, 25%
- C. 中大腦動脈 (MCA, Middle cerebral artery): 靠近 lateral fissure 處, 20%
- D. 內頸動脈 (ICA, Internal carotid artery): 分支出 ACA 與 MCA 處, 7.5%
- E. 後下小腦動脈 (PICA, Posterior inferior cerebellar artery): 椎動脈分支出 PICA 處, 3%
- F. 基底動脈 (BA, Basilar artery): 分支左右後大腦動脈處, 7%
- G. 基本上有轉折分岔的地方就容易形成動脈瘤, 所以 Circle of Willis 高機率發生動脈瘤

三. 顱內動脈瘤的症狀

1. 動脈瘤常見症狀: (考點)

	左圖圖說 ● 破裂出血 (最常見): 生氣、激動皆有可能導致 ● 壓迫症狀: 眼科突然發生的急症要想到可能是動脈瘤壓迫到視神經 ● 血栓性中風 (少見): 大動脈瘤內部的血栓被帶到腦部可能導致中風
---	--

2. 破裂出血

- A. 最常見的動脈瘤破裂出血表現是蜘蛛膜下腔出血 (SAH, Subarachnoid hemorrhage)
- B. 蜘蛛膜下腔除了是 CSF 流動的空間, 也是大部分腦動脈分布的空間, 所以動脈瘤破裂自然會最常造成 SAH
- C. Subarachnoid hemorrhage 四大症狀 (考點)
 - a. 重要腦組織 (下視丘、腦幹等) 瞬間大片受損
 - (1) SAH 的特點在於, 只要在某點出血, 就會瞬間沿著蜘蛛膜下腔竄至四處
 - (2) 可在 CT 上看到白色的人形 (國考有考過)
 - (3) 看到 SAH 就要想到動脈瘤破裂, 不是百分之百但佔了大多數
 - (4) 下圖紅色圈圈為 Circle of Willis 所在處, 周圍白色的都是出血。出血位置周圍為意識相關器官 (後方為中腦, 上方為下視丘; 下方又是視交叉), 出血造成此處受損, 病人會瞬間昏迷

(5)臨床上依 GCS 與 motor deficit 將 SAH 依嚴重度分為五級，15 分滿分，3 分最差



Grade	GCS	Motor deficit
I	15	-
II	14-13	-
III	14-13	+
IV	12-7	+/-
V	6-3	+/-

b.CSF 流動受阻，造成水腦症（Hydrocephalus）

(1)成因：腦室與蜘蛛膜下腔是 CSF 流動的空間，因為蜘蛛膜下腔被血佔滿，CSF 就積在腦室中，形成水腦症

(2)右圖黑色部分即為腦室（積水擴大）



※ 水腦症：Hydrocephalus

之前有簡述過就不提太多，基本上就是腦室因 CSF 回流受阻或 CSF 產出量太多，頂多還有腦萎縮形成 Hydrocephalus ex vacuo！在這邊只是想提臨床上遇到水腦症病人（症狀類似失智）要想到不同年齡層的病因！成人確實常見因 SAH；老人則可能是腦腫瘤

c.血管痙攣（Vasospasm）

(1)流出來的血包覆並刺激附近的正常血管，造成血管不正常收縮（痙攣）進而產生中風

(2)出血以後 3-14 天之間，5-7 天高峰

d.心肺等器官、電解質受影響（起因於交感神經過度活化）

(1)出血會讓腦部交感神經系統過度活化，造成心臟做功突然遽增，但冠狀動脈系統供應的血流暫時不足以應付此遽變，此時可能會出現類似 AMI 的 ECG、cardiac enzyme 變化

(2)有可能會肺水腫，需要同時觀察

(3)AMI 病人心臟的需求不變，供給下降；中風病人是供給不變，需求遽增，兩者皆會造成心肌缺氧的結果，但機轉並不同

(4)年輕人頭腦比較飽滿，症狀更嚴重

(5)電解質則可能因為激素分泌失調，影響心肺臟，例如抗利尿激素(ADH)分泌異常，導致水分過度滯留於體內，造成低血鈉，此症狀稱為 SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion)

※ 總而言之，SAH 多是腦內 Aneurysm（尤其 Acom）破裂造成危及生命的全身性症狀：壓迫症狀（如下丘腦、視交叉）、CSF 回流連帶受阻、交感神經造成血管痙攣（延遲性中風）與電解質異常皆是急症啊！因此診斷 Aneurysm 且考慮病人狀態後，盡快夾閉或血管內栓塞處理！

3. 壓迫症狀

A.簡介：動脈瘤變大時，可能壓迫周遭腦組織或神經，而造成特定的壓迫症狀

B.多起因於較大之動脈瘤，且症狀因動脈瘤的解剖位置而異

C.臨床症狀：

- a.後交通動脈瘤壓迫 CNIII：出現**眼瞼下垂、眼球向下外側看**的症狀（若在眼科門診遇到這個情況要想到動脈瘤壓迫，請病患轉到急診）



b.動脈瘤阻礙 CSF 循環，壓迫腦室造成水腦症

c.動脈瘤壓迫腦幹造成四肢乏力

d.壓迫大腦造成嚴重腦水腫

e.(b)到(d)的症狀是當動脈瘤太大時才發生，臨床較少見

4.血栓性中風

A.血液流經巨大動脈瘤時可能會產生漩渦（Turbulence）而產生血栓

B.血栓有機會脫落循環到全身其他部位，導致缺血性中風、肺栓塞等

5.無症狀：顱內動脈瘤也可能沒有症狀

四、顱內動脈瘤的診斷〔製稿：郭語靖〕（參考百十共筆）

1.動脈瘤為血管疾病，所以一般使用**血管攝影**做檢查

A.傳統血管攝影（DSA，digital subtraction angiography）

(1)為侵入性檢查

(2)由導管穿入手或鼠蹊部的血管，再打顯影劑於供應腦部之血管如內頸動脈或脊動脈

(3)動態性攝影：從動脈期到靜脈期

B.電腦斷層血管攝影（CTA）

(1)具輻射但速度快，適合急診

C.核磁共振血管攝影（MRA）

(1)沒有輻射，適合健檢（因為太耗時了，需要超過半小時）

(2)不打顯影劑就能看到血管

※ 一樣注意 Angiography 只能看血管腔；CTA、MRA 則可以觀察血管壁狀態！

五、破裂風險評估〔製稿：郭語靖〕

1. 簡介：

危險因子			計分
種族	北美、歐洲		0
	日本		3
	芬蘭		5
高血壓	無		0
	有		1
年紀	<70		0
	≥ 70		1
大小 (mm)	<7		0
	7-10		3
	10-20		6
	≥ 20		10
動脈瘤破裂病史	無		0
	有		1
動脈瘤位置	內頸動脈 (ICA)		0
	大腦中動脈 (MCA)		2
	大腦前動脈 (ACA)、後交通動脈 (Pcom)、後循環		4

歐美日

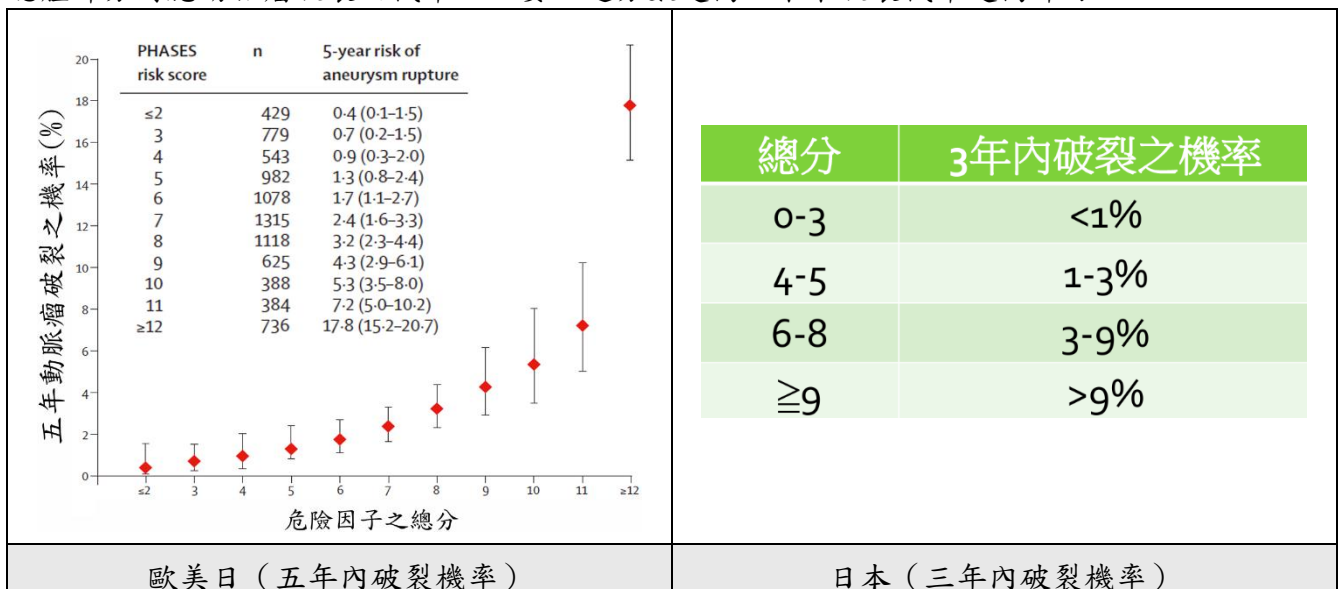
日本

上圖圖說

- 並非發現動脈瘤就一定要進行摘除，若風險較低可以追蹤即可
- 破裂風險與患者年紀、動脈瘤大小、破裂病史、位置、型態、有無高血壓等因素有關
- 內頸動脈動脈瘤破裂風險最低（在評分表中計分為 0）但不代表沒有破裂風險
- 交通動脈（Acom、Pcom）的動脈瘤都容易破裂

*老師說不會考那麼細，但要記得甚麼位置的動脈瘤比較危險（考點）

2. 總體計分對應動脈瘤破裂之機率：只要知道分數越高，未來破裂機率越高即可



歐美日（五年內破裂機率）

日本（三年內破裂機率）

總分

3年內破裂之機率

0-3

<1%

4-5

1-3%

6-8

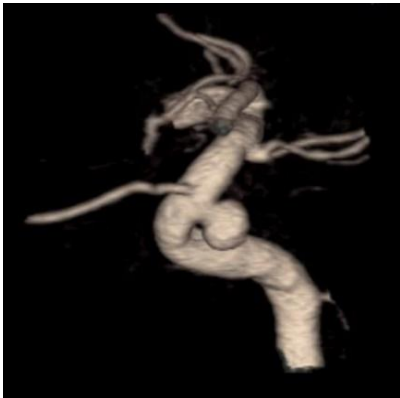
3-9%

≥9

>9%

3. 臨床應用（不會考只是讓我們知道怎麼做）（假設不是日本或芬蘭人）

Case 1	狀況	歐美日	日本
種族	歐美	0	
性別	男性		0
年紀	60 歲	0	0
高血壓	有	1	1
動脈瘤	內頸動脈	0	0
	4mm	0	0
	型態規則		0
結果	總分	1 分	1 分
	破裂率	五年破裂率 0.4%	三年破裂率<1%
	處置	建議追蹤	

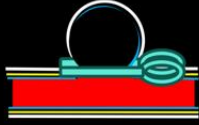


Case 2	狀況	歐美日	日本
種族	歐美	0	
性別	女性		
年紀	60 歲	0	1
高血壓	有	1	0
動脈瘤	中腦大動脈	1	1
	10mm	2	2
	型態不規則	6	5
結果	總分		1
	破裂率	五年破裂率 4.3%	三年破裂率>9%
	處置	建議開刀	



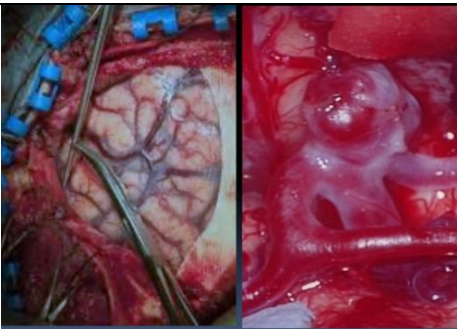
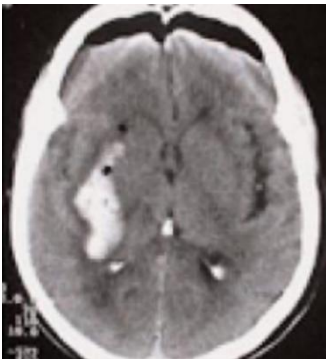
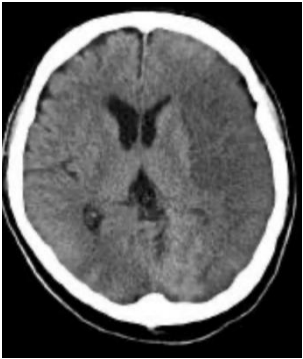
六、顱內動脈瘤的治療〔製稿：郭語靖〕

1. 治療選項

		彈簧圈 栓塞治療	動脈夾 手術治療	左圖圖說
保留正 常血管			● 上列：去除動脈瘤但保留正常血管 ● 下列：無法保留正常血管時，犧牲正 常血管治療動脈瘤（可能先繞到） ● 左欄：由血管內治療：彈簧圈栓塞 ● 右欄：由血管外治療：動脈夾 * 整張圖都很重要（考點）	
犧牲正 常血管				

2. 神外手術 vs. 腦導管手術

A. 比較表格（老師一句話帶過：手術怕出血；栓塞怕缺血，所以沒有絕對的好壞！）

	神外手術	腦導管手術
視野	從腦部（血管外）看世界	從顯影劑（血管內）看世界
		
工具	肉眼、顯微鏡	顯影劑、X 光機
治療疾病	血管或腦實質疾病	只能處理與血管密切相關的疾病
併發症	以出血為主	以缺血為主
		

B. 相關研究

(1) ISAT study-1 年追蹤（2002 年，2143 位出血性動脈瘤病患）

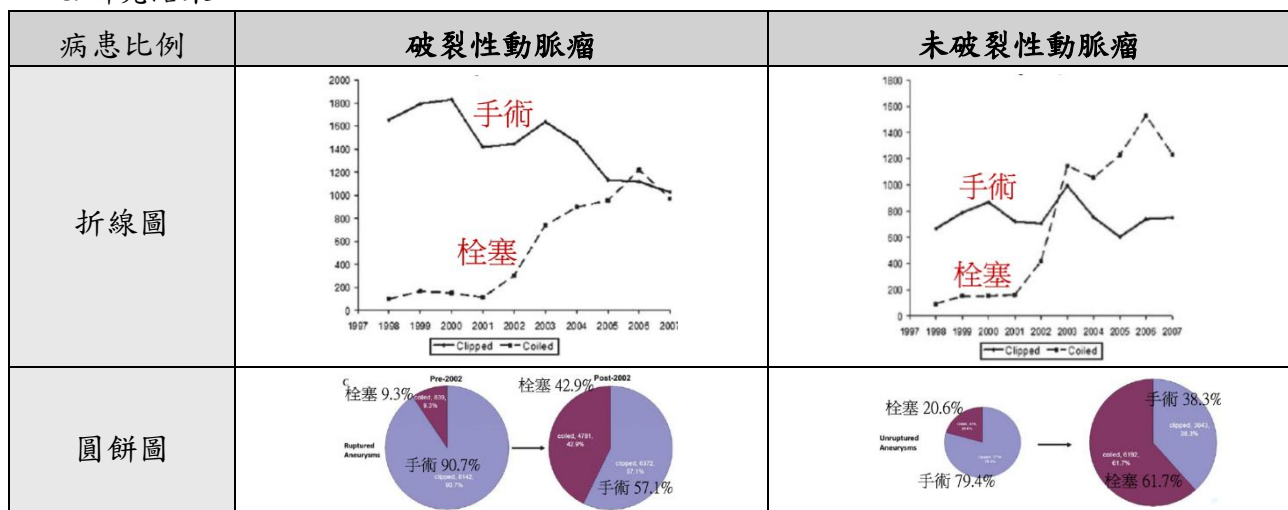
a. 結論

I. 栓塞病患在治療一年後，恢復良好的比例較高

II. 栓塞病患在治療一年後，有較多數目的動脈瘤復發且破裂（但統計上無差別）

b. 此研究結果導致採取栓塞處理動脈瘤的病患比例大增，採取手術治療比例大減

c. 研究結果



(2) ISAT study-7 年追蹤 (2005 年, 2143 位出血性動脈瘤病患)

- a. 栓塞病患在治療七年後, 恢復良好的比例較高
- b. 栓塞病患在治療後, 長期的復發率較高
- c. 栓塞病患在治療後, 動脈瘤再出血的機率和採取手術治療者接近

(3) 兩篇研究報告總結

	併發症	死亡率	動脈瘤復發率	動脈瘤再出血率
栓塞	低	低	高	相近
手術	高	高	低	

(4) 治療趨勢: 栓塞治療不一定就比手術好, 只是研究顯示有這些優勢。實際治療方針還是得以每位病患與醫院的狀況去對應適合的治療方式

七、破裂性動脈瘤的加護照顧 [製稿: 郭語靖] (考點)

1. 治療動脈瘤本身: (前面講過)

- A. 動脈夾外科手術; 注意出血性併發症
- B. 彈簧圈栓塞手術; 注意缺血性併發症

2. 動脈瘤破裂合併蜘蛛膜下腔出血會產生的四大症狀其對應處置方法:

A. 重要腦組織 (下視丘、腦幹) 大片受損

(1) 降低腦壓

- a. 高張溶液: Mannitol、Glycerol
- b. CSF 引流: 腦室外引流 (EVD, External Ventricular Drain)
- c. 外科手術: 顱骨切除術 (Craniectomy)

B. 水腦症 (Hydrocephalus): EVD; External Ventricular Drain (腦室外 CSF 引流管)

C. 血管痙攣 (Vasospasm)

(1) 抑制血管痙攣: Ca^{2+} blocker (Nimodipine) (必考)

(2) 3H 治療原則: Hypertension (拉高血壓)、Hypervolemia (增加血容)、Hemodilution (血液稀釋); 非常規手段, 有症狀時再給藥, 不要預防性投藥, 避免過度 3H 導致心肺負擔過大

D. 心肺等其他器官的影響: 交感神經過度活化

(1) 抑制交感神經: β -blocker

(2) 維持器官功能, 心臟用強心劑, 肺臟用呼吸器

(3) 特別注意低血鈉 (SIADH)

八、結論 [製稿: 郭語靖]

1. 動脈瘤是一種血管的型態描述, 並不是病因 (病因有百百種, 要依靠其他檢查輔助佐證)

2. 顱內動脈瘤三大症狀: 蜘蛛膜下腔出血、壓迫症狀、血栓性中風

3. 動脈瘤治療

- A. 血管保留 vs. 血管犧牲
- B. 動脈夾手術治療 vs. 彈簧圈栓塞治療

4. 加護病房之照護